

I. IDENTIFICACIÓN		
Carrera: Química y Farmacia		
Unidad responsable: Departamento de Ciencias Físicas		
Nombre: Física Aplicada a las Ciencias Farmacéuticas		
Código: DFFR300		
Periodo: Segundo semestre		
Área de Conocimiento UNESCO: (05) Ciencias naturales, matemáticas y estadística – (053) Sub-Área Ciencias físicas.		
Requisito para cursar: QUIM313 Físicoquímica Farmacéutica	Requisitos previos: FMMP Razonamiento matemático aplicado a las ciencias farmacéuticas.	Co - Requisitos:
II. CARGA ACADÉMICA		
Tipo de Actividad	SCT (horas cronológicas)	
	Directas	Autónomas
Teórico	3	5
Ayudantía		
Laboratorio	1,5	
Taller		
Terreno		
Clínico		
Total horas dedicación semanal	9,5	
Créditos	6	
III. DESCRIPCIÓN		
Este es un curso introductorio de física sienta las bases de esta ciencia, así como sus estructuras conceptuales básicas. Proporciona a los estudiantes los conocimientos fundamentales para resolver problemas sencillos relacionados con el movimiento de partículas en una dimensión y sus interacciones con el medio, aplicar conceptos básicos de mecánica de fluidos, y utilizar principios de termodinámica, electricidad y magnetismo para analizar y resolver situaciones comunes en sistemas químicos y biológicos.		
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de comprender las consecuencias sobre el movimiento de la partícula debido a las interacciones con el medio en una dimensión; aplicar conceptos básicos de mecánica de fluidos para resolver problemas sencillos relacionados con el comportamiento de fluidos en sistemas químicos y biológicos; resolver problemas sencillos que involucren la relación entre temperatura, calor y energía, aplicando conceptos función de estado, la capacidad calorífica, calorimetría, transferencia de calor y cambios de fase y aplicar los principios básicos de la electricidad y el magnetismo en la resolución de problemas simples relacionados con cargas, campos eléctricos y magnéticos de común ocurrencia en sistemas químicos y biológicos.		

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE	V. CONTENIDOS
RA1 Evalúa las consecuencias sobre el movimiento de la partícula en una dimensión debido a las interacciones con el medio. RA2 Aplica conceptos básicos de mecánica de fluidos en la resolución de problemas sencillos relacionados con el comportamiento de fluidos en sistemas químicos y biológicos RA3 Resuelve problemas sencillos relacionados con la interacción entre temperatura, calor y energía, aplicando conceptos como función de estado, capacidad calorífica, principios de calorimetría, transferencia de calor y cambios de fase. RA4 Aplica los principios básicos de la electricidad y el magnetismo en la resolución de problemas simples relacionados con cargas, campos eléctricos y magnéticos de común ocurrencia en sistemas químicos y biológicos.	UNIDAD I: ELEMENTOS DE MECÁNICA DE LA PARTÍCULA en 1D. - Vectores y operaciones elementales. - Noción de sistema de referencia. - Elementos de cinemática de la Partícula. - Interacción y Leyes del movimiento. - Momentum lineal y Energía cinética - Impulso y Trabajo. UNIDAD 2: MECÁNICA DE FLUIDOS - Densidad - Presión - Tensiometría - Tensión superficial - Energía superficial - Ecuación de continuidad - Ecuación de Bernoulli - Viscosidad - Numero de Reynolds - Ley de Poiseuille UNIDAD III: TEMPERATURA Y CALOR - Interpretación probabilística de la termodinámica - Ley cero de la Termodinámica - Termómetros y Escalas de Temperatura - Dilatación Térmica - Gas ideal - Primera Ley de la Termodinámica - Calor - Transferencia de calor - Calorimetría - Equivalente mecánico del calor - Capacidad calorífica - Calor de Combustión - Cambio de fase - Segunda Ley de la Termodinámica UNIDAD IV: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO - Electricidad - Interacción electrostática - Diferencia de potencial y energía potencial eléctrica - Capacidad y condensadores - Circuitos de Condensadores - Intensidad de corriente eléctrica y Ley de Ohm

	- Circuitos de Resistencias - Circuitos RC - Magnetismo - Fuerza magnética sobre una partícula - Ley de Ampère - Ley de Faraday
VI. HABILIDADES TRANSVERSALES	
La asignatura tributa el desarrollo de las siguientes habilidades transversales: Pensamiento innovador, Comportamiento sostenible y ético, Habilidades Digitales, Resolución de Problemas Complejos, Flexibilidad y Adaptabilidad, Comunicación efectiva	
Se debe seleccionar la más pertinente a la asignatura.	
VII. MODALIDAD DIDÁCTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN	
A. Estrategias didácticas: conforme a las directrices del Modelo Educativo UNAB, la acción pedagógica se centra en el aprendizaje activo de los estudiantes. En esta asignatura se implementará: trabajo colaborativo y trabajo de laboratorio. B. Orientaciones para el estudio autónomo: durante las horas de estudio autónomo los estudiantes podrán desarrollar actividades que complementen los aprendizajes esperados, tales como: elaborar informes, esquematizar sus apuntes y textos de apoyo en forma individual. C. Procedimientos de evaluación: Para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, se propone el uso de: pruebas de desempeño, uso de pautas de evaluación para evaluar informes.	
VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN	
- Se considerarán aprobados todos los estudiantes que, habiendo rendido las evaluaciones y el examen, tengan un promedio de notas igual o superior a 4,0 (cuatro). - Para aprobar el curso se exigirá un mínimo de asistencia del 75% a las clases. - Los estudiantes que no asistan a una prueba solemne serán evaluados con nota 1,0. En caso de inasistencia por enfermedad, se debe acreditar esta situación presentando tanto la licencia médica como el bono de atención en la escuela respectiva y una copia de estos mismos documentos al profesor, en un plazo no superior a los tres días a contar de la fecha de la prueba. - En caso de inasistencia justificada a una prueba solemne el estudiante pasará automáticamente a examen y la nota de éste reemplazará a la nota de la solemne no rendida. En caso de no asistir de manera justificada a una segunda solemne, se realizará una prueba oral que incluirá el temario de la prueba solemne no rendida. - La asistencia a laboratorio es obligatoria no pudiendo presentar informe a menos que se recupere la actividad en una sesión especial. Es posible recuperar solo una actividad, por lo que una posterior inasistencia será calificada con nota mínima sin posibilidad de recuperación. - El curso está regulado por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente y por lo que las conductas ahí tipificadas serán revisadas en forma permanente.	
IX. BIBLIOGRAFÍA	
Obligatoria: Favre Domínguez, M., & Olmos Coelho, P. R. (2004). <i>Aplicaciones biomédicas de la física</i> (1st ed.). Pontificia Universidad Católica de Chile. Jou, D., Llebot, J. E., & Pérez García, C. (2009). <i>Física para ciencias de la vida</i>. Editorial McGraw-Hill. Knight, R., Jones, B., & Field, S. (2022). <i>University physics for the life sciences</i> (1st ed.). Pearson.	

Comentado [JS1]: Actualizar bibliografía 2018 en adelante

Complementaria:

Bueche, F., & Hetch, E. (2001). *Física general* (9th ed.). McGraw-Hill.

Sears, F., Zemansky, D., Young, D., & Freedman, R. (2004). *Física universitaria* (11th ed.). Pearson.

Serway, R. A., Jewett, J. W., Hernández, A. E. G., & López, E. F. (2005). *Física para ciencias e ingeniería* (Vol. 1 & 2). Thomson.

X. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB**Horas Pedagógicas:**

Presencial						Autónomas	Créditos UNAB
Teórico	Ayudantía	Laboratorio	Taller	Terreno	Clínico		
4		2				5	11